TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **201221**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Du får använda räknare, linjal samt lärobok (Rizzoni, 5e eller 6e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material är inte tillåtet.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-491777	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad.
Skriv tydligt.

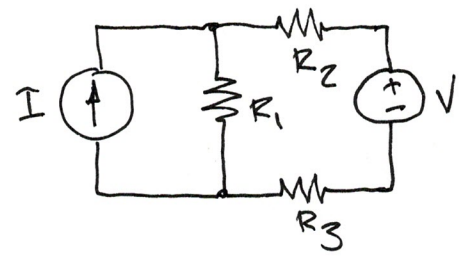
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: *96*
Hur många sidor: 4	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

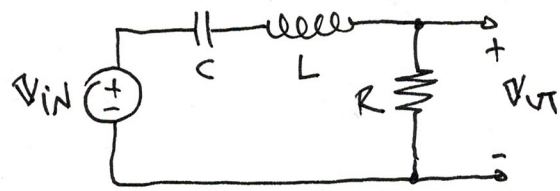
1. Använd nodspänningsmetoden för att bestämma den elektriska effekt som strömkällan levererar/förbrukar i figuren nedan. Det gäller att spänningen $V = 20\ V$, strömmen $I = 4\ A$ samt resistanserna $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$. (4p)



2. Du har fått i uppgift att undersöka egenskaperna hos ett filter, se figuren nedan, och bestämma värden på de komponenter som ingår. Den information du fått är att induktansen har värdet $L = 50$ mH. Genom att mäta inspänningen V_{in} och utspänning V_{ut} som funktion av frekvens kan du plotta överföringsfunktionens belopp $|\boldsymbol{H}(\omega)|$ och fas $\phi(\omega)$, se figurerna på sista sidan.

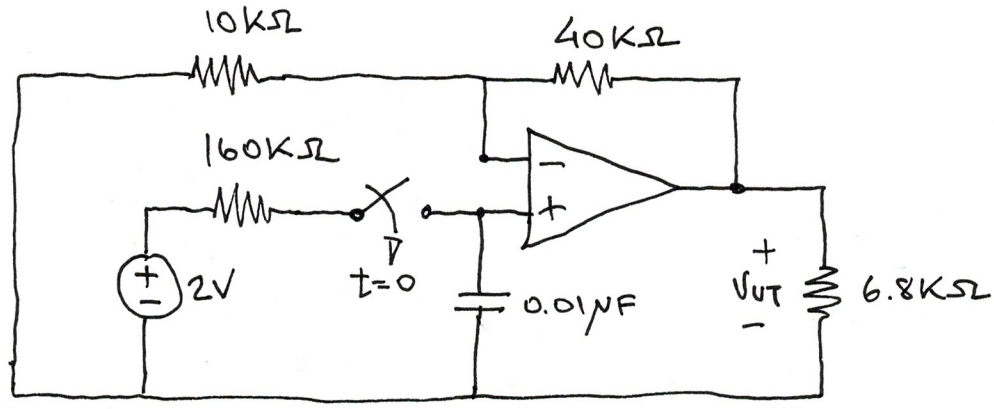
   a. Bestäm uttryck för filtrets komplexa överföringsfunktion $\boldsymbol{H}(\omega)$ och fasfunktion $\phi(\omega)$ som funktioner av de ingående variablerna, R, C, L och ω. (3p)

   b. Bestäm med hjälp av figurerna på sista sidan värden på kapacitansen C och resistansen R, notera att fasen $\phi(\omega = 300\ rad/s) = 45°$ (2p)



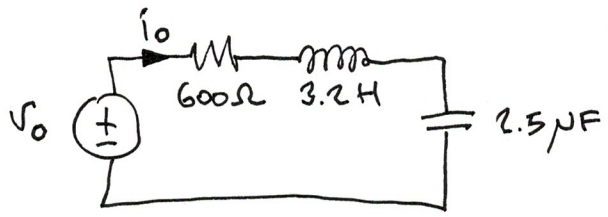
3. För kretsen nedan stängs brytaren vid tiden $t = 0$. Den har varit öppen lång tid så alla spänningar och strömmar har nått stationära värden innan brytaren stängs. Operationsförstärkaren kan antas vara ideal och kondensatorn innehåller ingen laddning innan brytaren stängs.

   a. Bestäm ett uttryck för spänningen $V_{ut}(t)$ över 6.8kΩ motståndet som funktion av tid, för $t \geq 0$, och de övriga ingående komponentvärdena. (4p)
   b. Bestäm hur lång tid det tar för spänningen $|V_{ut}(t)|$ att nå 5 Volt. (1p)



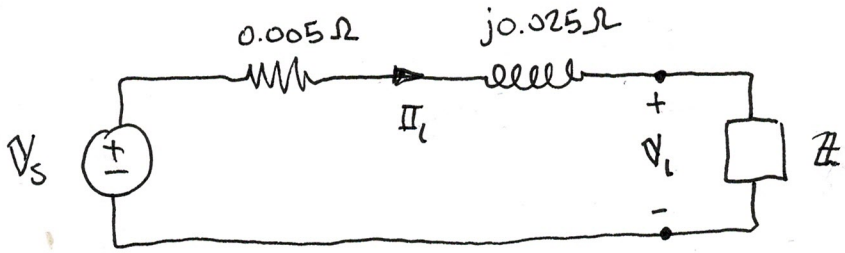
4. I kretsen nedan finns en växelspänningskälla vars vinkelfrekvens är ω rad/sek. Kretsen har varit i drift tillräckligt länge för att alla transienter skall ha försvunnit. Vilket värde har ω om ström och spänning anges enligt nedan?

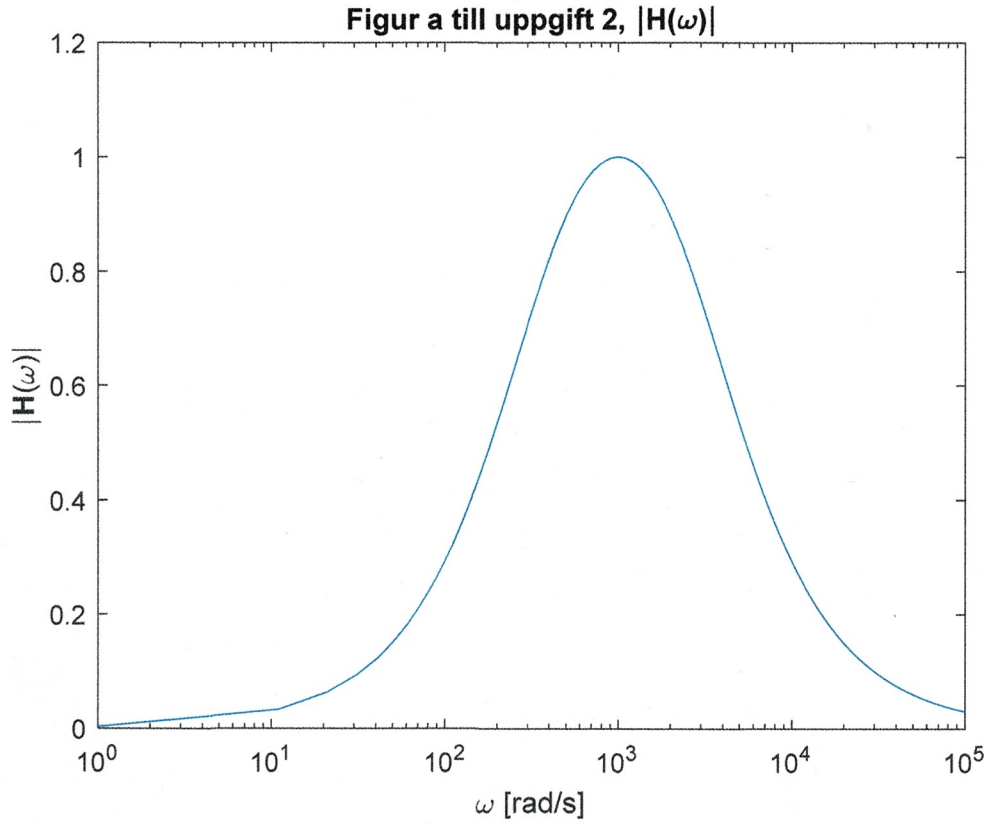
$$i_o(t) = 40\cos(\omega t - 68.13°)\ \text{mA}$$
$$v_o(t) = 40\cos(\omega t - 15°)\ \text{V} \qquad \text{(5p)}$$

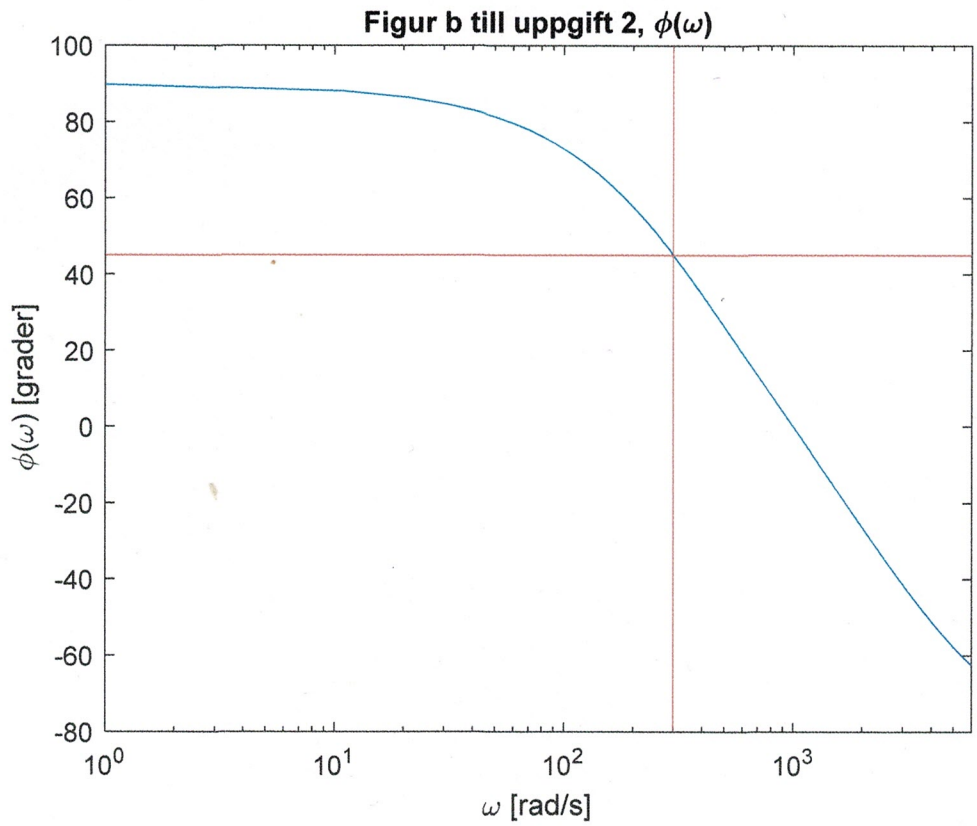


5. En last $\boldsymbol{Z}$ i figuren nedan förbrukar den reella effekten $P = 160$ kW vid $p_f = \cos(\varphi) = 0.8$, där $\varphi = -36.87°$, matas från en växelspänningskälla via en ledning som har impedansen $\boldsymbol{Z}_l = 0.005 + j0.025\ \Omega$. Spänningen över lasten $\boldsymbol{V}_l = 346\angle 0°$ V. Beräkna:

a) Den komplexa strömmen $\boldsymbol{I}_l$ (2p)
b) Spänningskällans spänning $\boldsymbol{V}_s$ (2p)
c) Effektfaktorn vid spänningskällan p_{fs} (1p)







Där fasvinkekn $\phi(\omega) = 45°$ är $\omega = 300$ rad/s, indikerat med röda linjer i figur b ovan.